OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · SEMANAL DE 16/10/2026

Resultados parciais: custo, governança e primeiros achados



Cada tema tem dois slides: um visual, com a mensagem, e um descritivo, para entender o anterior, com a leitura do que os dados significam para uma usina de açúcar e álcool. Empresas do painel e cases aparecem anonimizadas; toda informação traz a fonte e o link.

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Resultados parciais do benchmark — semanal de 16/10/2026
Nº / VERSÃO	BIA-ACL-RP-02 · Rev. 00 · versão de trabalho v2 (empresas anonimizadas)
DATA	14/10/2026 · fontes com corte em 14/10/2026

ROTEIRO

Dez temas, um visual e um descritivo para cada

01
Jornada do preço
Quanto custa usar IA, de 2022 a 2026

02
Movimentos de baixa
Entrantes que derrubam preço, na IA e nos carros

03
Consumo e conta
Por que a conta sobe com o preço caindo

04
Case de mobilidade
Do orçamento estourado ao consumo sob gestão

05
Governança
A que libera com controle é a que escala

06
Sustentabilidade
A mesma lógica do custo, em energia

07
Sessão executiva 1
O que ouvimos, por frente e na régua

08
Painel de empresas
Quatro líderes do agro na régua

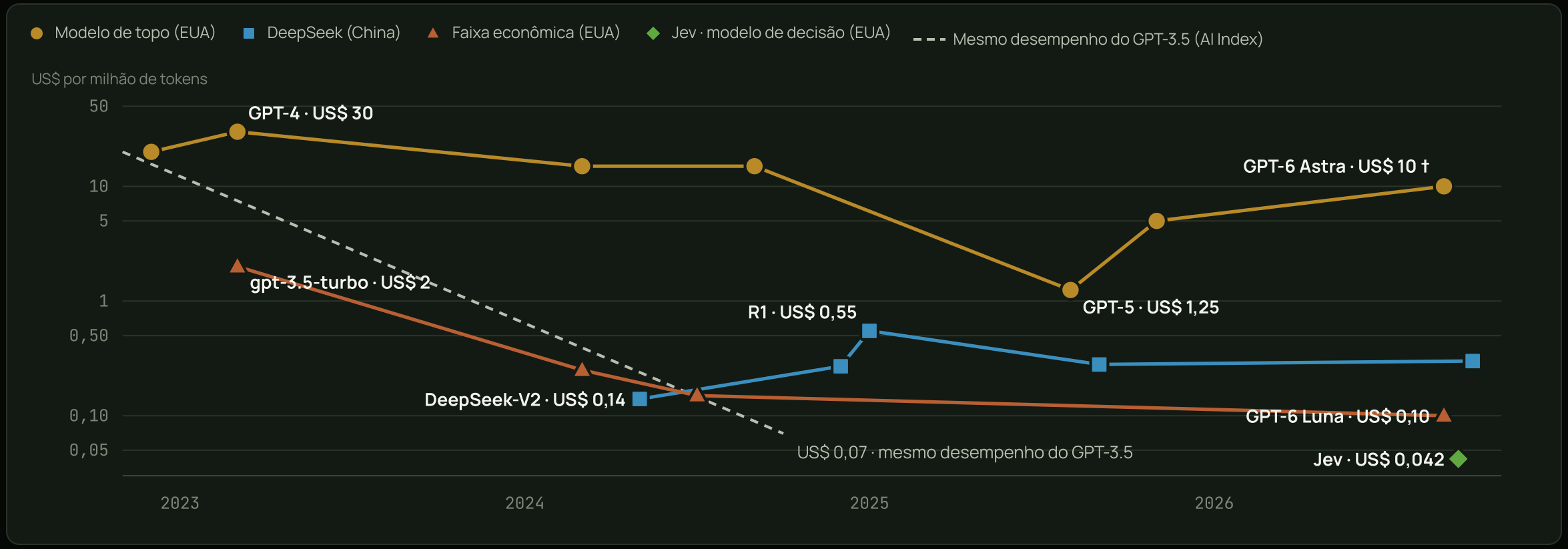
09
Valor e retorno
O uso cresceu; o retorno medido, não

10
Para uma usina
O que os dados significam na cadeia da cana

COMO LER Fontes do catálogo do estudo pelo identificador (M###), com página e link. "Cálculo nosso" e "leitura nossa" marcam o que é da equipe.

01 · JORNADA DO PREÇO

A mesma capacidade ficou 280 vezes mais barata; a ponta voltou a subir



FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M970] OpenAI, OpenAI — página de preços, p. 4 web.archive.org ↗ [M969] OpenAI, OpenAI API — página de preços, p. 2 web.archive.org ↗
[M965] OpenAI, Introducing ChatGPT and Whisper APIs, p. 3 web.archive.org ↗ [M907] Anthropic, Introducing the next generation of Claude, p. 7, 9 anthropic.com ↗
[M905] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.5, p. 2 anthropic.com ↗ [M927] DeepSeek, DeepSeek API — Pricing, p. 1 web.archive.org ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M929] DeepSeek, Introducing DeepSeek-V3.2-Exp, p. 1-3 api-docs.deepseek.com ↗ [M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗
[M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗

01 · JORNADA DO PREÇO · ENTENDA O GRÁFICO

O que caiu, o que não caiu e por quê

O gráfico mostra o **preço de tabela de entrada** (o que se paga para enviar texto ao modelo), em dólar por milhão de tokens, numa escala logarítmica: cada linha de grade multiplica o preço. Um milhão de tokens equivale a cerca de 750 mil palavras.

- **A mesma capacidade despencou (linha tracejada).** O modelo mais barato com o desempenho do GPT-3.5 foi de US$ 20 para US$ 0,07 entre nov/2022 e out/2024, mais de 280 vezes menos [M230, p. 65]. É outra base: média de entrada e saída.
- **A ponta caiu até 2025 e voltou a subir.** Do GPT-5 (US$ 1,25, ago/2025) ao GPT-6 Astra (US$ 10, set/2026), o modelo mais capaz da OpenAI ficou 8 vezes mais caro na entrada (cálculo nosso) [M968, p. 1; M958, p. 1].
- **A faixa barata também tem idas e vindas.** O sucessor do Gemini 2.0 Flash custava 3 vezes mais na entrada (jul/2025) [M953, p. 4-5]; a própria DeepSeek reajustou quem ficou no V4-Flash em 2,1 vezes (cálculo nosso) [M924, p. 2; M925, p. 2].

Ressalvas. † Preço da tabela de out/2026, sem cópia da época. Desde o Claude 4.7, o mesmo texto gera cerca de 30% mais tokens: preço por token não se compara sozinho entre gerações [M903, p. 1]. O Jev devolve decisões, não texto: é outra categoria [M990, p. 1-2].

Leitura nossa. O preço por capacidade cai muito; o preço do que as empresas querem usar, a ponta, não. E as empresas migram para o melhor modelo em vez de capturar a economia dos antigos, segundo a Menlo Ventures, investidora de um laboratório.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

A IA de maior valor numa usina tende a ser preditiva e industrial: previsão de safra, planejamento da colheita, controle de processo. Ela roda em modelos baratos. O custo que sobe é o da IA generativa de ponta e dos agentes: vale orçar os dois separados e escolher o modelo pelo tamanho da tarefa.

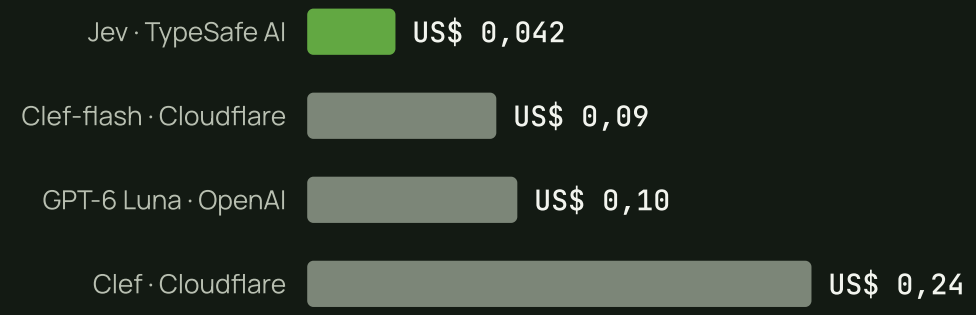
FONTES [M230] Stanford HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, p. 65 hai-production.s3.amazonaws.com ↗ [M968] OpenAI, OpenAI API — Pricing, p. 1 developers.openai.com ↗
[M958] Microsoft, Azure Retail Prices API — Azure OpenAI GPT-5 em Brazil S…, p. 1 prices.azure.com ↗ [M953] Google, Gemini Developer API pricing, p. 4-5 web.archive.org ↗
[M924] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 api-docs.deepseek.com ↗ [M925] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M903] Anthropic, Claude API — Pricing, p. 1 platform.claude.com ↗ [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 1-2 typesafe.ai ↗

02 · MOVIMENTOS DE BAIXA

Entrantes de preço baixo forçam reação, na IA e nos carros

IA · modelos de decisão: o Jev entrou com o menor preço

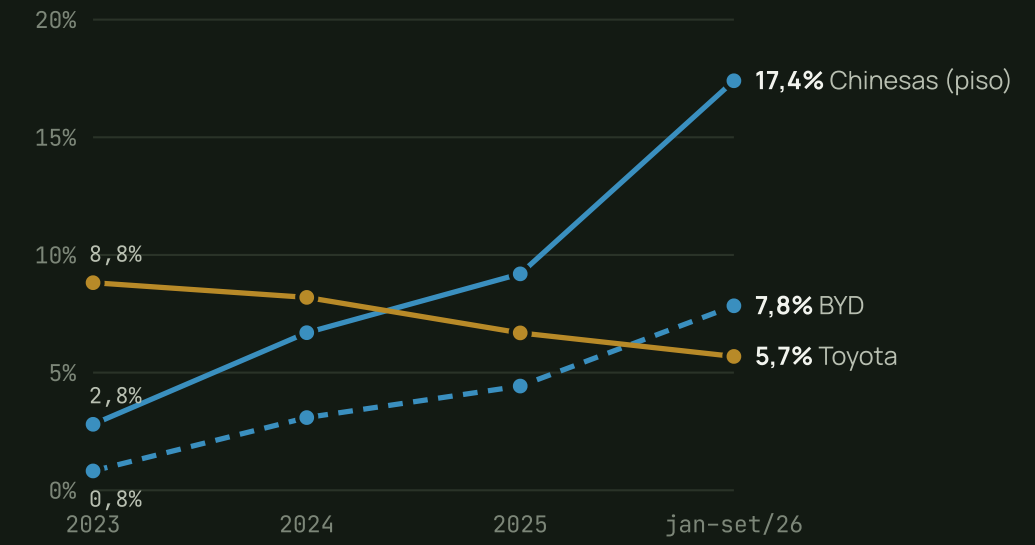
US$ por milhão de tokens de entrada, out/2026; nenhum cobra a saída



15/09 Jev em acesso antecipado → **06/10** a OpenAI lança concorrente, **21 dias depois**, "inspirado" no Jev, segundo a imprensa

Carros · as marcas chinesas avançam no Brasil

Participação nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves (Fenabrave)



> *"O produtor de commodity só manda no custo."*
>
> Sessão executiva 1, anonimizada

FONTES [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗ [M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2, 6 letsdatascience.com ↗
[M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1 developers.openai.com ↗ [M935] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗
[M936] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ [M937] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de dezembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗
[M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 9 fenabrave.org.br ↗ Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

02 · MOVIMENTOS DE BAIXA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Onde o paralelo com os carros vale e onde quebra

- **Na IA, a baixa vem de vários lados.** Em mai/2024, a guerra de preços na China: a ByteDance lançou modelo cerca de 99% abaixo da média do setor, a Alibaba cortou até 97% e a Baidu zerou dois modelos (imprensa) [M999, p. 2-3]. Em 2025, o DeepSeek R1 custava cerca de 1/27 do o1 (cálculo nosso), e os modelos abertos chineses chegaram a perto de 30% dos tokens numa grande plataforma em algumas semanas [M926, p. 2; M974, p. 5].
- **O Jev mostra a reação do incumbente.** O modelo de decisão da americana TypeSafe AI cobra US$ 0,042 por milhão de tokens de entrada, com saída grátis [M990, p. 4]. A OpenAI lançou a sua Decisions API em 06/10/2026 [M967, p. 1], e um integrante da empresa disse que o Jev "inspirou" o produto (imprensa) [M955, p. 2].
- **Nos carros, a Hilux teve promoção, não corte de tabela:** R$ 44,7 mil a menos na SRV no varejo até 30/09; até 22% na venda direta; 23% na Agrishow. A Toyota não deu motivo, e nas picapes grandes a chinesa Poer tem 2,59% (imprensa) [M913, p. 1-4; M945, web; M997, p. 2-3; M938, p. 18].

O PARALELO	LEITURA NOSSA	POR QUÊ
Entrante barato força reação	Vale	Na IA, a reação ao Jev veio em 21 dias; nos carros, sem causa declarada
Quantidade comprada	Quebra	Ninguém compra sete picapes porque baratearam; com token barato, o uso se multiplica [M974, p. 32]
Fim da guerra de preço	Vale como risco	Na China, a margem das montadoras caiu a 3,6% e só 3 de 30 de elétricos lucraram; consolidação prevista também nas nuvens de GPU [M919, p. 4; M896, p. 2; M949, p. 1-2]

Leitura nossa. Movimentos de baixa existem e forçam reação, como nos carros. Mas guerra de preço termina em consolidação: o risco de reajuste e de fornecedor entra no planejamento.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

O mesmo movimento chega ao canavial: drones e máquinas de entrantes chineses competem por preço, e a sessão 1 relata testes com desempenho equivalente. O custo total inclui assistência, peças, conectividade e a conversa com o resto da frota.

FONTES [M999] Yicai Global, Baidu Follows Alibaba's Steep LLM Price Cut With Two Fre…, p. 2-3 yicaiglobal.com ↗ [M926] DeepSeek, DeepSeek API — Models & Pricing, p. 2 web.archive.org ↗
[M974] OpenRouter Inc. e Andreessen Horowitz, State of AI: An Empirical 100 Trillion Token Study with…, p. 5, 32 arxiv.org ↗ [M990] TypeSafe AI, Introducing System One Models & Jev, p. 4 typesafe.ai ↗
[M967] OpenAI, OpenAI API — Changelog, p. 1 developers.openai.com ↗ [M955] Let's Data Science, OpenAI Shipped a Jev Rival in Three Weeks. TypeSafe Just…, p. 2 letsdatascience.com ↗
[M913] Auto+ TV, Toyota reduz preços de Hilux e SW4 em mais de R$ 54.000, p. 1-4 automaistv.com.br ↗ [M945] Garagem360, Toyota Hilux 2026: Descontos para CNPJ superam R$ 64 mil…, web garagem360.com.br ↗
[M997] Vrum, Toyota oferece 23% de desconto na Hilux durante a Agrish…, p. 2-3 vrum.com.br ↗ [M938] Fenabrave, Informativo Emplacamentos — Resumo mensal de setembro de…, p. 18 fenabrave.org.br ↗
[M919] CPCA — Associação de Informação do Mercado de Carros de Passeio, 【月度分析】2026年9月份全国乘用车市场分析, p. 4 cpcaauto.com ↗
[M896] AlixPartners, The 23rd annual AlixPartners Global Automotive Outlook -…, p. 2 alixpartners.com ↗ [M949] Gartner, Gartner Says Over $3.5 Trillion of AI Infrastructure Spe…, p. 1-2 gartner.com ↗

03 · CONSUMO E CONTA

O preço cai, a conta sobe: cada tarefa consome mais, e há mais tarefas

Tokens por tarefa: agentes

Em relação a uma interação de chat (Anthropic, jun/2025)



Tokens por resposta: raciocínio

Modelos com raciocínio, em média (Epoch AI, abr/2025)



Tokens processados por mês pelo Google

Escala logarítmica; números declarados pela empresa



82% dos executivos dizem que a empresa se preocupa com o custo de tokens (EUA, jul/2026)

FONTES [M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M934] Epoch AI, LLM responses to benchmark questions are getting longer…, p. 1-2 epoch.ai ↗
[M666] Google, Google I/O 2026: Sundar Pichai's opening keynote, web blog.google ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗

03 · CONSUMO E CONTA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

A preocupação muda de lugar: do preço do token para o consumo

- **Por que cada tarefa consome mais.** Modelos de raciocínio "pensam" antes de responder, e esse raciocínio é cobrado como saída, a tarifa mais cara, mesmo quando não aparece na resposta [M972, p. 6; M910, p. 6]. Agentes fazem várias chamadas por tarefa [M911, p. 3].
- **Mais tokens não garantem mais resultado.** Em 21 de 36 combinações testadas, mais raciocínio deu acurácia igual ou menor (Princeton e coautores) [M978, p. 1, 6-7].
- **A cobrança migra para o uso.** GitHub Copilot por uso desde jun/2026, porque uma pergunta rápida e uma sessão de horas custavam o mesmo; Cursor a preço de API desde jun/2025; limites semanais na Anthropic desde ago/2025 [M951, p. 1-2; M923, p. 1-2; M984, p. 2].
- **No Brasil, camadas próprias.** Na AWS, as instâncias comparadas custam de 59% a 70% mais por hora em São Paulo do que nos EUA (cálculo nosso); tributos sobre serviço importado em transição com a reforma [M897, p. 18, 63; M898, p. 32, 81; M976, web].

Como orçar (leitura nossa). Parte fixa por usuário e parte variável por uso, como já fazem grandes fornecedores [M951, p. 1; M909, p. 11]; cenários de volume, de mix e de reajuste; custo e valor medidos por tarefa, como faz o órgão de avaliação de IA do governo americano [M853, p. 14].

O mercado já reage. Só 64% dos executivos que se preocupam com tokens monitoram o consumo com limite de orçamento [M070, p. 1-2]. Para a Gartner, até 2028, 60% das 500 maiores empresas do mundo terão controles de gasto na inferência [M659, web].

Leitura nossa. O preço unitário não deve travar a IA; o consumo precisa de gestão.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

Um grupo sucroenergético líder pôs um assistente de IA generativa à disposição de 20 mil funcionários: 18 mil interações de 4.654 usuários, 71% de satisfação [M362, web]. Escalar assim multiplica o consumo: orçar por uso e medir o custo por consulta resolvida.

FONTES [M972] OpenAI, Reasoning models, p. 6 developers.openai.com ↗ [M910] Anthropic, Steering thinking, p. 6 platform.claude.com ↗
[M911] Anthropic, How we built our multi-agent research system, p. 3 anthropic.com ↗ [M978] Princeton University e coautores, Holistic Agent Leaderboard: The Missing Infrastructure f…, p. 1, 6-7 arxiv.org ↗
[M951] GitHub, GitHub Copilot is moving to usage-based billing, p. 1-2 github.blog ↗ [M923] Cursor, Clarifying our pricing, p. 1-2 cursor.com ↗
[M984] TechCrunch, Anthropic unveils new rate limits to curb Claude Code po…, p. 2 techcrunch.com ↗
[M897] Amazon Web Services, AWS Price List — EC2 sob demanda, Linux, South America, p. 18, 63 b0.p.awsstatic.com ↗
[M898] Amazon Web Services, AWS Price List — EC2 sob demanda, Linux, US East, p. 32, 81 b0.p.awsstatic.com ↗
[M976] Presidência da República, Lei Complementar n° 214, de 16 de janeiro de 2025, web planalto.gov.br ↗ [M909] Anthropic, Plans & pricing, p. 11 claude.com ↗
[M853] NIST – CAISI, Evaluation of DeepSeek AI Models, p. 14 nist.gov ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 1-2 ey.com ↗
[M659] Gartner, Gartner Unveils Top Strategic Predictions for 2027 and B…, web gartner.com ↗ [M362] Think Work Lab, Assistente de IA generativa no atendimento interno de grupo sucroenergético, web link ↗

04 · CASE · PLATAFORMA GLOBAL DE MOBILIDADE (EUA) · PROGRAMAÇÃO COM AGENTES DE IA

Do orçamento estourado ao consumo sob gestão



2024→mar/26
Custos de IA 6× maiores

abr/2026
Orçamento anual acaba em ~4 meses

jun/2026
Teto de US$ 1.500/mês por ferramenta

ago/2026
Faixa única, alertas, gasto estável

7×
usuários semanais de agentes, fev–ago/2026

9,4×
requisições agênticas semanais

-52%
custo por sessão, contra o pico de jun/2026

-34%
custo por 1.000 requisições, contra o pico

FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, Como a plataforma de mobilidade usa IA no desenvolvimento, p. 3 link ↗
[M986] TechCrunch, Plataforma de mobilidade limita gasto com IA após estourar o orçamento, p. 2 link ↗
[M995] Plataforma global de mobilidade, Blog de engenharia: fábrica de software eficiente em escala, p. 2, 15 link ↗ Números da plataforma declarados pela própria empresa; o estouro do orçamento vem da imprensa de referência

04 · CASE DE MOBILIDADE · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que aconteceu, quem disse e o que fica de lição

2024→mar/26	**Custos de IA 6 vezes maiores desde 2024;** 84% dos desenvolvedores usam programação com agentes EMPRESA, VIA NEWSLETTER [M989, p. 1, 3]
abr/2026	**O orçamento anual de IA acaba em cerca de quatro meses,** segundo o CTO, depois de incentivo ao uso e de rankings internos IMPRENSA DE REFERÊNCIA [M986, p. 2]
mai/2026	**95% dos engenheiros usam IA todo mês** EMPRESA [M993, p. 7]. O COO diz que a ligação entre o uso e funcionalidades úteis ao cliente "ainda não existe" VIA FORTUNE [M941, p. 3]
jun/2026	**Teto de US$ 1.500 por mês** por funcionário e por ferramenta agêntica BLOOMBERG, VIA TECHCRUNCH [M986, p. 2]
ago/2026	**Faixa única de gasto, custo visível na sessão e aprovação do gestor,** "para evitar tetos rígidos"; 16 padrões de desperdício mapeados EMPRESA [M995, p. 2, 15]

Lições (leitura nossa). Incentivar o uso sem medir valor estoura o orçamento: o ranking mediu volume, não resultado. Teto rígido é remendo. A economia veio do consumo, não do preço: modelo do tamanho da tarefa e raciocínio "médio" por padrão [M995, p. 9, 15]. Falta a outra metade: ligar o uso ao valor entregue.

Números que circulam sem fonte confiável: "5.000 engenheiros" e "US$ 500 a 2.000 por engenheiro por mês". O valor do orçamento não foi divulgado.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

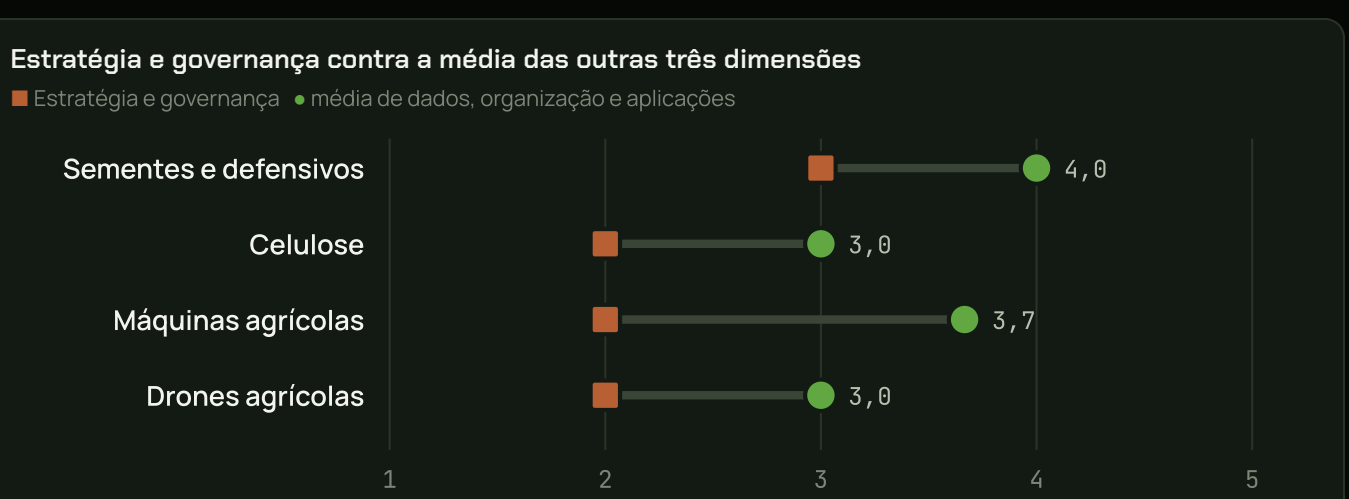
Liberar copilotos para TI, engenharia industrial e analistas sem faixa de gasto e sem medida de valor repete o caso. Começar com faixa única, custo visível e uma métrica de resultado por uso, como horas poupadas ou chamados resolvidos.

FONTES [M989] The Pragmatic Engineer, Como a plataforma de mobilidade usa IA no desenvolvimento, p. 1, 3 link ↗
[M986] TechCrunch, Plataforma de mobilidade limita gasto com IA após estourar o orçamento, p. 2 link ↗ [M993] Plataforma global de mobilidade, Comentários preparados do 1° tri/2026, p. 7 link ↗
[M941] Fortune, Plataforma de mobilidade esgota em quatro meses o orçamento de IA de 2026, p. 3 link ↗
[M995] Plataforma global de mobilidade, Blog de engenharia: fábrica de software eficiente em escala, p. 2, 9, 15 link ↗

05 · GOVERNANÇA DE IA

A governança é a dimensão mais atrasada no painel

Estratégia e governança contra a média das outras três dimensões



1 · Exploração
Uso individual; nenhum caso com escopo e métrica

2 · Pilotos
Piloto com métrica; responsável nomeado; diretriz de uso

3 · Operação
Caso em produção com resultado medido; comitê, política ou princípios publicados

4 · Escala
Vários casos em mais de uma área; área de IA; capacitação ampla; valor em portfólio

5 · Transformação
Receita com IA; retorno consolidado divulgado; agentes ou máquinas com supervisão por exceção

Referência de 5: retorno consolidado e verificado

US$ 2,6 bi — **Petroleira estatal do Oriente Médio:** valor gerado por IA em 2025, metade do valor de tecnologia, verificado por terceiros contra linha de base

≈ +60% — **Maior banco dos EUA:** crescimento do valor gerado por IA e aprendizado de máquina no varejo, de 2024 para 2025; valor medido contra a técnica anterior ou contra grupo de controle

Nenhuma empresa do painel chega ao 5. Nenhum dos 20 grandes bancos latino-americanos divulga retorno consolidado de IA, contra cerca de 30% de 50 bancos globais. Referência pelo critério de valor, sem ficha completa (leitura nossa). Os casos estão nos slides 13 e 14.

FONTES [M494] Petroleira estatal do Oriente Médio, Relatório anual 2025, p. 67 link ↗ [M441] Maior banco dos EUA, Relatório anual 2025, p. 59 link ↗ [M439] Maior banco dos EUA, Investor Day 2025, p. 77 link ↗ [M430] Evident Insights, Evident AI Index | Banks – LATAM: Key Findings Report, p. 23 evidentinsights.com ↗ Fichas de benchmark da OagronomIA (quatro empresas do painel, anonimizadas), 14/10/2026 — estágios por evidência pública Régua do estudo: nota de frameworks de maturidade, seção 6.2

05 · GOVERNANÇA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que tem quem chega ao estágio 4, e a gestão do custo na régua

Sementes · 3	IA nas metas do CEO e do CFO, supervisão do conselho, princípios publicados, função de governança e cerca de 95% capacitados [M804, p. 379; M784, p. 1-3; M783, p. 110]
Celulose · 2	Governança de tecnologias democratizadas; sem política ou comitê de IA publicados [M751, p. 3]
Máquinas · 2	Compromisso público com os dados do produtor; sem política, comitê ou princípios de IA [M870, p. 2-3]
Drones · 2	Política de dados dos drones e limites de uso publicados; sem princípios de IA [M876, p. 5; M878, p. 31]
Sessão 1 · 2	Comitê de IA recente; governança no nível de impedir; uso por fora dos canais oficiais

O gráfico compara o estágio em estratégia e governança com a média das outras três dimensões de cada empresa (na de drones, duas, sem evidência em organização). Estágios por evidência pública, nas fichas do estudo.

Leitura nossa. Quem chega ao 4 tem quatro peças visíveis: princípios, uma função responsável, capacitação ampla e gestão do valor e do gasto. A governança que só bloqueia empurra o uso para fora dos canais oficiais.

O que os estudos mostram. Onde a IA é gerida como portfólio, com ROI acompanhado, 81% das iniciativas dão retorno (Gartner) [M123, web]; 60% das organizações que ignorarem a cultura na governança de dados falharão em governar a IA até 2027 [M156, web]; 71% teriam dificuldade de trocar o principal fornecedor de IA [M134, p. 4-6]; 29% das empresas brasileiras citam segurança e privacidade como gargalo [M005, p. 3].

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

No setor já há referência de estágio 3 em governança: um grupo de capital aberto treinou 99% do público elegível na sua Política de Uso de IA [M357, p. 46]. Para a usina: separar o que é crítico (automação industrial, segurança operacional, dados de fornecedores de cana) e liberar o resto com controle.

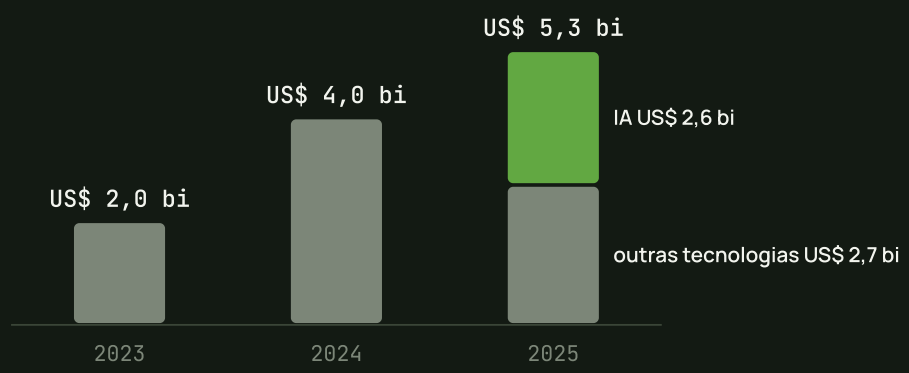
FONTES [M804] Líder global de sementes e defensivos, Relatório anual 2024, p. 379 link ↗ [M784] Líder global de sementes e defensivos, Princípios de IA responsável, p. 1-3 link ↗
[M783] Líder global de sementes e defensivos, Relatório de impacto 2025, p. 110 link ↗ [M751] Líder brasileira de celulose, Programa de empoderamento tecnológico, p. 3 link ↗
[M870] Líder global de máquinas agrícolas, Compromisso com os dados do produtor, p. 2-3 link ↗ [M876] Líder global de drones agrícolas, Lançamento de drones de pulverização, p. 5 link ↗
[M878] Líder global de drones agrícolas, Página oficial de produto no Brasil, p. 31 link ↗ [M123] Gartner, Gartner Survey Finds Only 22% of Organizations Have Succ…, web gartner.com ↗
[M156] Gartner, Gartner Predicts 60% of Organizations That Ignore Data G…, web gartner.com ↗ [M134] IBM Institute for Business Value, The calculus of AI sovereignty: Balancing control, flexi…, p. 4-6 ibm.com ↗
[M005] Bain & Company, Uso de IA chega a 95% das empresas no Brasil, p. 3 bain.com ↗ [M357] Grupo sucroenergético de capital aberto, Relato integrado 2025/2026, p. 46 link ↗ Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

05 · GOVERNANÇA · A REFERÊNCIA DE 5 POR DENTRO

O valor veio da IA preditiva; a generativa entra ajudando quem a constrói

Petroleira estatal do Oriente Médio · valor de tecnologia verificado

Ganho incremental sobre a linha de base, verificado por terceiros



Perfuração guiada por IA
+10% de contato com o reservatório; 2 dias a menos por poço

Perfis de poço sintéticos
Menos perfilagem tradicional e menos poços-piloto

Otimização da rede de refino
Maior margem bruta de refino em todas as refinarias do país

Onde entra a IA generativa (leitura nossa)

Ela acelera quem constrói e mantém os modelos que geram o valor

Engenheiros e desenvolvedores conhecem o processo → **IA generativa** código, preparo de dados, documentação, testes → **Modelos preditivos e de otimização** perfuração, refino, safra, processo → **Valor medido** contra a linha de base

> 90%	dos engenheiros do maior banco dos EUA usam assistentes de código com IA
~100 mil	horas por semana de desenvolvedores liberadas por IA num grande banco global
87%	das empresas dos EUA que investem em IA já implantam ou pilotam software interno feito com IA

Medir a IA generativa ainda tem poucas referências. Nem a referência de 5 separa a parcela generativa do seu valor.

FONTES [M494] Petroleira estatal do Oriente Médio, Relatório anual 2025, p. 67-68 link ↗ [M441] Maior banco dos EUA, Relatório anual 2025, p. 64 link ↗
[M422] Grande banco global dos EUA, Investor Day 2026, visão financeira, p. 13 link ↗ [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 2 ey.com ↗

05 · A REFERÊNCIA DE 5 POR DENTRO · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Os casos da referência, o papel da IA generativa e o que ainda não se mede

- **O valor de 5 vem da operação central.** Em 2025, a petroleira divulgou US$ 5,3 bilhões de valor de tecnologia, US$ 2,6 bilhões de soluções de IA, verificados por terceiros como custo evitado ou receita adicional sobre a linha de base [M494, p. 67]. Os casos citados são de subsuperfície, perfuração e refino. Um deles é programação linear, otimização clássica que a empresa conta como IA.
- **A IA generativa aparece na estratégia, não no resultado.** A imprensa cita um modelo de linguagem próprio, com 250 bilhões de parâmetros e treinado com 90 anos de dados da empresa [M488, p. 4]. O relatório anual não dá caso nem número de IA generativa; fala em capacidade de computação 10 vezes maior e em "sistemas de recomendação em tempo real" [M494, p. 68].
- **Onde ela entra (leitura nossa):** acelerando engenheiros e desenvolvedores que constroem e mantêm os modelos preditivos, com código, preparo de dados, documentação e testes. Os sinais vêm de setores maduros: mais de 90% dos engenheiros de um grande banco usam assistentes de código [M441, p. 64], e outro libera cerca de 100 mil horas por semana de desenvolvedores [M422, p. 13]. O próprio banco diz que seus casos maduros são de IA preditiva (crédito, operações, fraude) e que amplia agora os agentes em programação, marketing, vendas, preços e personalização [M441, p. 59]. Na sessão 1, programar com ajuda da IA "ficou ao alcance de quem não é desenvolvedor".

Medir a IA generativa ainda tem poucas referências. O valor da referência de 5 não separa a parcela generativa [M494, p. 67]. O COO de uma plataforma de mobilidade diz que a ligação entre o uso de agentes de código e funcionalidades úteis ao cliente "ainda não existe" [M941, p. 3]. As métricas que aparecem são de uso e de tempo, como satisfação e tempo de resposta [M362, web], raramente financeiras; e mais tokens não garantem mais acerto [M978, p. 1, 6-7].

Como medir, então (leitura nossa). Pelo efeito no modelo preditivo e no processo: tempo para pôr um modelo em produção, número de modelos mantidos por pessoa, ganho do modelo sobre a linha de base. Não pelo volume de uso da ferramenta generativa.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

O caminho análogo: IA generativa ajudando agrônomos e engenheiros industriais a montar e manter modelos de previsão de safra, de ATR e de controle de processo. O valor se mede no modelo (diesel por tonelada, vapor por litro), não nas consultas ao assistente.

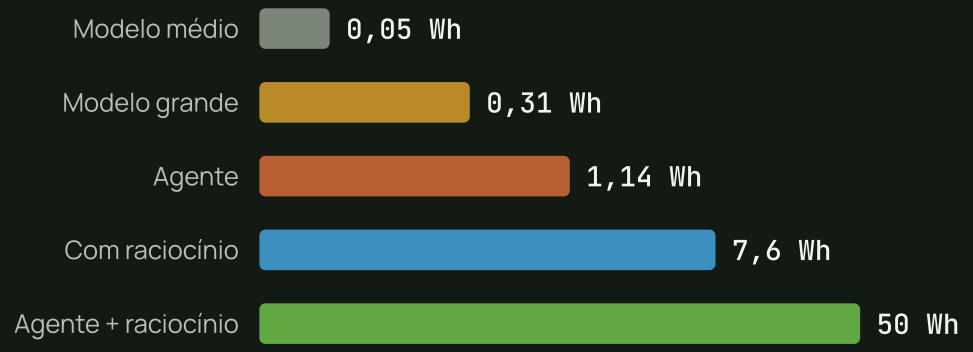
FONTES [M494] Petroleira estatal do Oriente Médio, Relatório anual 2025, p. 67-68 link ↗ [M488] Forbes Brasil, Como as Grandes Petrolíferas Lucram Duas Vezes com a IA…, p. 4 forbes.com.br ↗
[M441] Maior banco dos EUA, Relatório anual 2025, p. 59, 64 link ↗ [M422] Grande banco global dos EUA, Investor Day 2026, visão financeira, p. 13 link ↗
[M941] Fortune, Plataforma de mobilidade esgota em quatro meses o orçamento de IA de 2026, p. 3 link ↗
[M362] Think Work Lab, Assistente de IA generativa no atendimento interno de grupo sucroenergético, web link ↗
[M978] Princeton University e coautores, Holistic Agent Leaderboard: The Missing Infrastructure f…, p. 1, 6-7 arxiv.org ↗ Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial)

06 · SUSTENTABILIDADE DA IA

A mesma lógica do custo: cada consulta mais eficiente, consumo total em alta

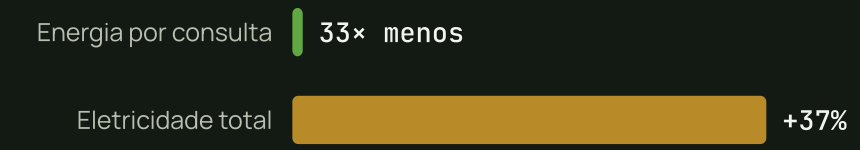
Energia de GPU por tarefa

Wh por tarefa, escala logarítmica: o tipo de uso pesa mais que o número de consultas



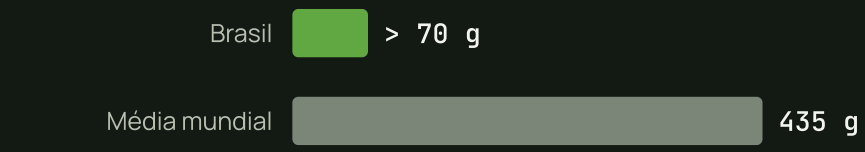
Google: eficiência contra volume

Energia por consulta em 12 meses até mai/2025 · eletricidade total em 2025 contra 2024 (índice 100)



Intensidade da geração elétrica, 2025

g de CO_2 por kWh



FONTES [M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 29 iea.blob.core.windows.net ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 1, 7 arxiv.org ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗

06 · SUSTENTABILIDADE · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Por que o tema importa para uma empresa de combustíveis renováveis

- **Uma consulta gasta pouco:** 0,24 Wh e 0,03 g de CO_2e na mediana de um grande assistente (mai/2025) [M562, p. 7]. A energia por consulta caiu 33 vezes em 12 meses, mas a eletricidade total do Google subiu 37% em 2025 [M561, p. 8, 19].
- **O tipo de uso decide:** de 0,05 Wh num modelo médio a 50 Wh num agente com raciocínio, só de GPU [M514, p. 29]. Para a IEA, ganhos de eficiência ampliam a adoção, e o consumo total deve subir no curto prazo [M514, p. 28].
- **A rede brasileira ajuda:** mais de 70 g de CO_2 por kWh, contra 435 g na média mundial [M575, p. 105-106, 162]; mas boa parte das cargas brasileiras roda no exterior.
- **Medir ainda é minoria:** 38% medem a energia da IA e 34%, o carbono [M540, p. 10]; só 18% têm metas mensuráveis para a IA [M581, p. 14]; 84% dos tokens de uma grande plataforma foram para modelos sem divulgação ambiental [M574, p. 3].

Para a Acelen (leitura nossa). Coerência: a empresa vende redução de emissões medida e certificada, e a IA entra no inventário (escopos 2 e 3). Escala pequena, mas com método: nada de números repetidos sem fonte, como os "3 Wh" por consulta. Vantagem: o setor já domina ACV e verificação de terceira parte.

A mesma regra serve ao custo e à pegada: modelo do tamanho da tarefa, inferência otimizada, região de nuvem escolhida, relato pelos dois métodos (rede física e contratos) e dados cobrados dos fornecedores. Detalhes na nota de IA e impacto ambiental.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

A usina já mede a intensidade de carbono certificada no RenovaBio: o etanol de cana certificado tem 28,07 g CO_2e/MJ, contra 87,40 da gasolina [M554, p. 8]. A pegada da IA entra no mesmo inventário, com o mesmo método de ACV e verificação de terceira parte.

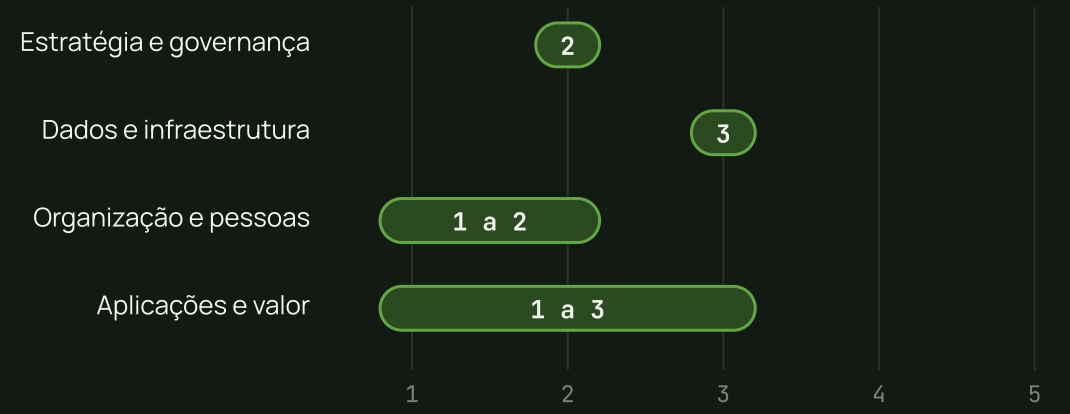
FONTES [M562] Google, Measuring the environmental impact of delivering AI at G…, p. 7 arxiv.org ↗ [M561] Google, Google 2026 Environmental Report, p. 8, 19 sustainability.google ↗
[M514] IEA - Agência Internacional de Energia, Key Questions on Energy and AI, p. 28-29 iea.blob.core.windows.net ↗
[M575] IEA - Agência Internacional de Energia, Electricity 2026 — Analysis and forecast to 2030, p. 105-106, 162 iea.blob.core.windows.net ↗
[M540] Capgemini Research Institute, A world in balance 2026: The resilience reset, p. 10 capgemini.com ↗ [M581] KPMG LLP, Sustainable AI is the new performance frontier, p. 14 kpmg.com ↗
[M574] Hugging Face, Salesforce, Ekimetrics e Carnegie Mellon University, Misinformation by Omission: The Need for More Environmen…, p. 3 arxiv.org ↗
[M554] Embrapa Meio Ambiente, LNBR/CNPEM, Unicamp e outros, publicado no portal da ANP, RenovaCalc: Calculation of Carbon Intensities Under Braz…, p. 8 gov.br ↗

07 · PRIMEIRA SESSÃO EXECUTIVA · ANONIMIZADA

Dados prontos, IA generativa travada, valor visível no campo

Na régua de maturidade: estágio geral 2 (Pilotos)

Leitura nossa a partir do relato; faixa quando o estágio varia por área



IA preditiva
BASE PRONTA, SEM USO

IA generativa e agentes
TRAVADA

Automação e autônomos
NECESSIDADE; GARGALO DE INTEROPERABILIDADE

Sustentabilidade
NÃO ABORDADA

> *"A IA já está dentro da empresa. Não tem como segurar."*
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

> *"A gente tem que botar inteligência no ferro."*
> Liderança de tecnologia agrícola, grande grupo de grãos

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Uma sessão de 2 a 4: sinais a confirmar.

07 · SESSÃO EXECUTIVA 1 · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que a sessão diz a cada frente do benchmark

FRENTE 1 · BENCHMARK

- **Dados prontos, IA generativa travada:** mais de uma década de dados centralizados; nenhuma iniciativa de IA generativa com valor medido.
- **Valor visível no ferro:** a pulverização seletiva mostra no fim do dia quanto insumo foi poupado.
- **O ganho chega como tempo** antes de chegar como dinheiro.

FRENTE 2 · MATURIDADE

- **Maturidade desigual:** dados no 3; governança no 2; pessoas de 1 a 2; aplicações de 1 (IA generativa) a 3 (campo).
- **Do piloto à operação** pesa menos a tecnologia e mais a governança que libera com controle e o letramento.
- **Uso por fora:** equipamento e assinaturas pessoais para conseguir usar IA.

FRENTE 3 · TENDÊNCIAS

- **Autonomia é necessidade:** máquinas paradas nesta safra por falta de operador.
- **Gargalos:** interoperabilidade entre fabricantes e cibersegurança na máquina.
- **Fornecedor pelo custo:** máquinas chinesas com desempenho equivalente nos testes; o custo de tokens já aparece como dúvida.

Próximas sessões. Mostrar a régua e pedir a evidência de cada posição; cobrir robôs humanoides, referências internacionais e sustentabilidade, que ficaram de fora; testar os sinais desta sessão: governança que trava, uso por fora, ganho de tempo antes do financeiro e interoperabilidade como gargalo.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

Os sinais do grupo de grãos se aplicam à cana: falta de operadores de colhedora, frota de vários fabricantes que não conversa entre si, base histórica de safra pronta para modelos preditivos e IA generativa travada pela governança.

FONTES Sessão executiva 1 (13/10/2026), registro anonimizado da OagronomIA — sem link (confidencial). Sem nomes de pessoas, empresas ou fornecedores; os insights entram no relatório só de forma agregada.

08 · PAINEL DE EMPRESAS NA RÉGUA DE MATURIDADE

Dados e aplicações à frente; governança de IA atrás

EMPRESA	ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA	DADOS E INFRAESTRUTURA	ORGANIZAÇÃO E PESSOAS	APLICAÇÕES E VALOR	GERAL
Sementes e defensivos · global Indicada pela Acelen	3	4	4	4	4
Celulose · Brasil Indicada pela Acelen	2	3	3	3	3
Máquinas agrícolas · EUA Proposta pela equipe	2	4	3	4	3
Drones agrícolas · China Proposta pela equipe	2	3	sem evidência	3	2

1 · Exploração 2 · Pilotos 3 · Operacionalização 4 · Escala 5 · Transformação

FONTES Fichas de benchmark da OagronomIA (quatro empresas do painel, anonimizadas), 14/10/2026 — estágios por evidência pública. Geral = maior estágio com evidência em pelo menos três das quatro dimensões.

08 · PAINEL DE EMPRESAS · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que sustenta cada estágio e o que falta para subir

- **Sementes e defensivos (4):** motor de dados e IA com mais de 250 mil decisões por dia; princípios, função de governança e cerca de 95% capacitados [M789, p. 11, 30; M784, p. 1-3; M783, p. 110].
- **Celulose (3):** casos em produção nas três áreas, alguns em várias fábricas, com resultados medidos [M335, p. 69, 101; M334, p. 4].
- **Máquinas agrícolas (3):** quase 1,2 milhão de máquinas conectadas; a receita de assinaturas ainda não é significativa [M867, p. 10; M397, p. 34].
- **Drones agrícolas (2):** voo automatizado em escala; 84% dos drones de pulverização registrados no Brasil em jun/2025 eram da empresa [M845, p. 1].

Leitura nossa. As líderes de máquinas e de drones são fornecedoras de tecnologia de campo: estão à frente no produto e atrás na governança de IA publicada. As de celulose e de sementes foram indicadas pela Acelen; as de máquinas e drones, propostas pela equipe, aguardam validação.

PARA SUBIR	FALTARIA (PELAS FICHAS)
Sementes → 5	Receita de produtos com IA, retorno consolidado e agentes ou máquinas com supervisão por exceção
Celulose → 4	Total de casos, resultados em portfólio, capacitação ampla medida e dados como produto
Máquinas → 4	Área de IA com tamanho divulgado e capacitação em IA medida
Drones → 3	Princípios, política ou comitê de IA publicados, ou evidência da organização interna

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

A usina se parece mais com a líder de celulose: agroindústria integrada, com campo e fábrica. O caminho até o estágio 3 passa por casos em produção nas três áreas, com resultado medido; as líderes de máquinas e de drones são fornecedoras, não modelo.

FONTES [M789] Líder global de sementes e defensivos, Atualização de P&D 2026 da divisão agrícola, p. 11, 30 link ↗ [M784] Líder global de sementes e defensivos, Princípios de IA responsável, p. 1-3 link ↗ [M783] Líder global de sementes e defensivos, Relatório de impacto 2025, p. 110 link ↗ [M335] Líder brasileira de celulose, Relatório de sustentabilidade 2024, p. 69, 101 link ↗ [M334] Líder brasileira de celulose, Solução de IA com fornecedor de nuvem, p. 4 link ↗ [M867] Líder global de máquinas agrícolas, Teleconferência de resultados, 3° tri/2026, p. 10 link ↗ [M397] Líder global de máquinas agrícolas, Relatório anual 2025, formulário 10-K, p. 34 link ↗ [M845] Fórum Macau, Chinese agricultural drones expand presence in Brazil, p. 1 forumchinaplp.org.mo ↗ Fichas de benchmark da OagronomIA (quatro empresas do painel, anonimizadas), 14/10/2026 — estágios por evidência pública

09 · VALOR E RETORNO DA IA

A pergunta muda a resposta: quase todos veem retorno, poucos medem



2–4 anos para um caso típico de IA dar ROI satisfatório, contra 7 a 12 meses esperados

5% das empresas geram valor de IA em escala; 60% não obtêm valor material

33% dos CEOs do agro brasileiro relatam mais receita com IA

FONTES [M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗
[M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M064] Deloitte, AI ROI: The paradox of rising investment and elusive ret…, p. 1-3 deloitte.com ↗
[M017] Boston Consulting Group, The Widening AI Value Gap, p. 3 bcg.com ↗ [M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗

09 · VALOR E RETORNO · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

Por que as pesquisas parecem se contradizer, e como medir bem

- **A pergunta muda a resposta.** Quando se pergunta se há ROI positivo, o sim chega a 74% (Wharton, 2025) e 98% (EY, 2026). Quando se pergunta se a IA elevou o EBITDA ou o EBIT, cai para 15% (Forrester) e 37% (McKinsey). São pesquisas diferentes: o contraste é alerta, não medida [M199, p. 6, 38; M070, p. 3-4; M118, p. 2; M028, p. 4].
- **Medir bem é raro.** Só 12% medem a IA principalmente por um sistema formal de acompanhamento de valor [M128, p. 3, 7]; no Brasil, 7% das empresas pesquisadas calculam o ROI da IA [M495, p. 3-4, 11].
- **No agro, o dado mais forte não separa a IA:** R$ 12,50 de retorno líquido por R$ 1 em agricultura digital, segundo uma grande produtora brasileira de grãos [M331, p. 89]. Entre os CEOs do agro brasileiro, 33% relatam mais receita com IA e 58% pouca ou nenhuma alteração [M078, p. 4, 35].

Quem mede bem compara. Valor líquido do investimento, ganho contra a técnica anterior ou contra grupo de controle, verificação de terceiros: é o que fazem referências de outros setores [M449, p. 23; M439, p. 77; M494, p. 67].

Leitura nossa. Medir desde o piloto, começando pelo tempo poupado, e pôr o custo por tarefa no denominador. É a ponte entre a nota de valor e a de custo.

PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL · LEITURA NOSSA

Medir pelo que a usina já mede: custo por tonelada, ATR por hectare, diesel por tonelada colhida, vapor por litro. Exemplo do setor: 11% menos combustível por tonelada de cana colhida com um centro de operações agrícolas [M361, p. 1].

FONTES [M199] Wharton Human-AI Research + GBK Collective, Accountable Acceleration: Gen AI Fast-Tracks Into the En…, p. 6, 38 ai.wharton.upenn.edu ↗
[M070] EY US, EY Survey: C-Suites Pivot from AI Adoption to Unlocking…, p. 3-4 ey.com ↗ [M118] Forrester, Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work, p. 2 forrester.com ↗
[M028] McKinsey & Company, The state of AI in 2026: On the road to ROI, p. 4 mckinsey.com ↗
[M128] Google Cloud / National Research Group, ROI of AI 2026: From tokenmaxxing to ROI — a reality che…, p. 3, 7 cloud.google.com ↗
[M495] TOTVS, Panorama IA nas empresas brasileiras, p. 3-4, 11 conteudo.totvs.com ↗ [M331] Grande produtora brasileira de grãos, Apresentação para investidores, p. 89 link ↗
[M078] PwC Brasil, 29ª CEO Survey — Destaques do Agronegócio no Brasil, p. 4, 35 pwc.com.br ↗ [M449] Grande banco canadense, Atualização estratégica, dez/2025, p. 23 link ↗
[M439] Maior banco dos EUA, Investor Day 2025, p. 77 link ↗ [M494] Petroleira estatal do Oriente Médio, Relatório anual 2025, p. 67 link ↗
[M361] Grupo sucroenergético de capital europeu, Centro de operações agrícolas, p. 1 link ↗

10 · PARA UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

Onde a IA já entrega resultado na cadeia da cana

Casos do próprio setor sucroenergético, empresas anonimizadas. A maior parte é **IA preditiva e industrial**, não IA generativa.

Campo

240 mil ha
de canaviais monitorados por ano por imagem com IA; mais de 60 espécies de daninhas identificadas
`grupo de capital europeu`

-45%
de herbicida em pós-emergência na cana com robô de pulverização
`agricultura digital, declarado`

Colheita e transporte

-11%
de combustível por tonelada de cana colhida com centro de operações
`grupo de capital europeu`

94%
de acurácia no planejamento mensal integrado
`grupo brasileiro`

Indústria

-12%
de vapor na destilação, com 90% menos variabilidade, com IA no controle
`grupo de capital europeu, 2021`

~65%
dos processos industriais mapeados no plano de autonomia
`grupo de capital aberto`

Logística

R$ 230 mi
de redução de custos no transporte de combustíveis com IA desde 2021
`grupo líder, imprensa`

Corporativo

20 mil
funcionários com assistente de IA generativa; 71% de satisfação
`grupo líder`

99%
do público elegível treinado na política de uso de IA
`grupo de capital aberto`

FONTES [M360] Grupo sucroenergético de capital europeu, Monitoramento de canaviais por imagem, p. 1-2 link ↗ [M385] Empresa brasileira de agricultura digital, Resultados do robô de pulverização, web link ↗ [M361] Grupo sucroenergético de capital europeu, Centro de operações agrícolas, p. 1 link ↗ [M340] Grupo sucroenergético brasileiro, Relatório anual 2024/2025, p. 27 link ↗ [M359] Grupo sucroenergético de capital europeu, Digitalização na indústria de etanol, p. 1 link ↗ [M357] Grupo sucroenergético de capital aberto, Relato integrado 2025/2026, p. 46 link ↗ [M352] O Estado de S. Paulo, Grupo sucroenergético líder reduz custos com IA, p. 1 link ↗ [M362] Think Work Lab, Assistente de IA generativa no atendimento interno de grupo sucroenergético, web link ↗ Números declarados pelas empresas ou pela imprensa, de unidades específicas, não do setor

10 · PARA UMA USINA · ENTENDA O SLIDE ANTERIOR

O que os dados do estudo significam para uma usina, e o que fazer

O setor sucroenergético é o par mais próximo de uma agroindústria integrada: matéria-prima própria e de fornecedores, campo e fábrica na mesma operação e a transição da colheita manual para a mecanizada já feita. Por isso a leitura vale para a Acelen.

- **Começar pelo que já se mede:** custo por tonelada, ATR por hectare, diesel por tonelada colhida, vapor por litro. É onde o setor tem resultado medido.
- **Conectividade e frota antes de autonomia:** um grupo do setor tem sinal 4G em 78% das áreas próprias e de fornecedores [M340, p. 26]; sem isso, a máquina autônoma não conversa.
- **Governança que libera:** política de uso de IA com treinamento amplo, como os 99% de um grupo de capital aberto [M357, p. 46].
- **IA generativa orçada por consumo:** um assistente para 20 mil funcionários escala o uso, e o custo junto [M362, web].

Fornecedores. Entrantes de preço baixo em drones e máquinas pedem avaliação de custo total: assistência, peças, interoperabilidade e risco de fornecedor numa guerra de preços (temas 02 e 08).

Carbono. A IA entra no inventário que a usina já certifica no RenovaBio, com ACV e verificação de terceira parte [M554, p. 3-4].

Ressalvas. Os números do slide anterior são declarados pelas empresas ou pela imprensa, valem para unidades e períodos específicos e não se somam. Empresas anonimizadas; os links das fontes levam aos documentos originais.

FONTES [M340] Grupo sucroenergético brasileiro, Relatório anual 2024/2025, p. 26 link ↗ [M357] Grupo sucroenergético de capital aberto, Relato integrado 2025/2026, p. 46 link ↗
[M362] Think Work Lab, Assistente de IA generativa no atendimento interno de grupo sucroenergético, web link ↗
[M554] Embrapa Meio Ambiente, LNBR/CNPEM, Unicamp e outros, publicado no portal da ANP, RenovaCalc: Calculation of Carbon Intensities Under Braz…, p. 3-4 gov.br ↗

MENSAGENS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO · LEITURA NOSSA

O que já dá para dizer



Preço não trava; consumo precisa de gestão

Orçar por consumo e medir custo e valor por tarefa



Governança que libera com controle

Princípios, função responsável, capacitação, gestão do gasto



Dados primeiro, mas dados custam

Escolher o que tem valor preditivo



Medir desde o piloto

O ganho chega antes como tempo do que como dinheiro



Autonomia no campo é necessidade

Interoperabilidade, conectividade e segurança na ponta



Sustentabilidade da IA com método

A linguagem que o setor já domina: ACV e verificação

PRÓXIMOS PASSOS Validar as empresas americana e chinesa do painel · sessões executivas 2 a 4 · entrega parcial de 23/10 · disponibilização do assistente de IA com a TI da Acelen · data do workshop. Base: notas temáticas e fichas do estudo, com as fontes dos slides anteriores.